

PORTFOLIO

Proyecto Intermodular · 1º ASIR

Diego Moreno · Nauzet Doreste · Pilar Bordas

El equipo

■ Diego Moreno

■ Nauzet Doreste

■ Pilar Bordas

¿Qué es el proyecto?

Diseño, implantación y documentación de la infraestructura tecnológica completa de una tienda online de productos tecnológicos (**TechCampus Solutions**). El proyecto integra todos los módulos del ciclo ASIR en un sistema real y coherente: hardware, redes, sistemas operativos, bases de datos, lenguajes de marcas, computación en la nube y empleabilidad.

¿Qué problema resuelve?

Una tienda online necesita una base tecnológica sólida para funcionar: servidores configurados, red local segmentada por VLANs, base de datos de productos y pedidos, sistema de usuarios con roles y permisos, y una propuesta de despliegue cloud para escalar el negocio. Este proyecto cubre esa necesidad de principio a fin.

¿Para quién está pensado?

- Una pyme con tienda online que necesite infraestructura TI propia y documentada
- Equipos técnicos que deban mantener, ampliar o migrar el sistema en el futuro
- Organizaciones con necesidad de gestión de usuarios, roles y permisos por departamento
- Empresas que quieran extender su red local a la nube con arquitectura híbrida AWS+GCP

Tecnologías utilizadas

Linux / Ubuntu Server	MySQL / MariaDB	Apache	SSH
Samba	DHCP / DNS	Git / GitHub	draw.io
XML / DTD / XSLT	Packet Tracer	Markdown	AWS / GCP

¿Qué hay en el repositorio?

Todo el trabajo está organizado en GitHub con READMEs explicativos en cada carpeta:

Carpeta	Contenido
/BBDD	schema.sql · inserts.sql · consultas.sql · diagramas E/R · análisis y diseño
/LDM	datos.xml · modelo.dtd · transform.xsl · reporte.html · validación con capturas
/SO	Instalación Ubuntu Server · configuración red · usuarios y servicios
/Redes	Topología Packet Tracer · plan IP · VLANs · ACLs · servicios de red
/Hardware	Análisis por perfil · configuraciones propuestas · almacenamiento RAID
/Cloud	Arquitectura AWS+GCP · VPN Site-to-Site · Security Groups · costes
/docs/empleabilidad	Perfiles profesionales · investigación del sector · portfolio · reflexión final

Destacados del proyecto

Base de Datos

Base de datos relacional en MySQL con 6 tablas: **usuarios**, **categorias**, **productos**, **pedidos**, **detalle_pedidos** y **pagos**.

- Restricciones CHECK para validar stock y precios
- Trigger BEFORE INSERT que impide vender más stock del disponible
- 10 consultas: JOINS, GROUP BY, subconsultas, verificación de integridad
- Administración: backup con mysqldump, gestión de usuarios con permisos limitados

Modelo: usuarios(1)—(N)pedidos · categorias(1)—(N)productos · pedidos(1)—(N)detalle_pedidos · pedidos(1)—(1)pagos

Lenguaje de Marcas – XML · DTD · XSLT

Documento XML con el sistema de **usuarios y roles** de la tienda (4 usuarios, 3 roles, permisos individuales).

- DTD con atributos ID/IDREF, enumeraciones de estado y nivel, cardinalidades
- XML incorrecto incluido para demostrar detección de errores por el DTD
- Transformación XSLT que genera reporte HTML con estadísticas y tablas
- Representación equivalente en JSON para integración con APIs

Hardware

Infraestructura física diseñada para **dos plantas, siete departamentos y un CPD**. Total: 27 dispositivos.

- Perfil ofimático (7 uds): Intel i5-13400 · 16 GB DDR4 · SSD NVMe + HDD 1TB · ~620 € /ud
- Workstation desarrollo (2 uds): AMD Ryzen 7 7700X · 32 GB DDR5 · RTX 3060 12GB · ~1.560 € /ud
- Servidores CPD (2 uds): Xeon E-2336 · 32 GB ECC · RAID 1 SSD + RAID 5 HDD · SAI APC · ~2.700 € /ud
- Almacenamiento en 3 niveles: NVMe (SO) · SATA (datos locales) · RAID 5 centralizado (CPD)

Decisiones clave: ECC en servidores (integridad de datos), IPMI para gestión remota, discos IronWolf para operación 24/7, SAI con apagado automático (PowerChute)

Cloud – Computación en la Nube

Arquitectura **multicloud e híbrida** con AWS como proveedor principal y GCP como almacenamiento secundario para disaster recovery.

- VPC 10.0.0.0/16 segmentada: subred pública (DMZ 10.0.1.0/24) + subred privada (10.0.2.0/24)
- EC2 t2.micro (web) + RDS MySQL en subred privada + Instancia NAT autogestionada
- VPN Site-to-Site IPsec que conecta la sede física con la VPC como CPD secundario
- Security Groups stateful: puerto 3306 solo accesible desde el SG del servidor web
- GCP Cloud Storage (Coldline) para backups a largo plazo fuera del ecosistema AWS

Coste mensual estimado: ~38 € (VPN ~36,50 € + tráfico ~1,50 €). EC2, RDS y GCP Storage cubiertos por Free Tier durante 12 meses.

Redes – Planificación y Administración

Red corporativa en **dos plantas con 7 VLANs** diseñada en Cisco Packet Tracer.

- VLANs por departamento: Administración (10), Dirección (20), Desarrollo (30), Soporte (40), Aula (50), CPD (60), Gestión (99)
- Plan de direccionamiento IP por subred · inter-VLAN routing en capa 3
- Servicios: DHCP, DNS, Samba, Apache, SSH, acceso remoto

¿Qué hemos aprendido?

- Diseñar e implementar una base de datos relacional coherente con un modelo de negocio real
- Estructurar y validar información con XML, DTD y transformarla con XSLT
- Analizar necesidades de hardware por perfil de usuario y justificar cada decisión técnica
- Diseñar una arquitectura cloud híbrida y multicloud con control de costes real
- Planificar una red corporativa segmentada en VLANs con Packet Tracer
- Organizar un proyecto técnico completo en GitHub con documentación profesional
- Conectar los conocimientos de módulos distintos en un sistema integrado y coherente

Repositorio del proyecto

github.com/Intermodular-Asir/proyecto-intermodular-1asir

Todo el código, scripts, diagramas y documentación técnica organizados por módulo

Proyecto Intermodular 1º ASIR · Prometeo by The Power · 2025/2026